МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Базы данных»

Тема: Нагрузочное тестирование БД

Студент гр. 3341 _____ Мальцев К.Л.

Преподаватель _____ Заславский М.М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Целью данной лабораторной работы является изучение индексов и нагрузочного тестирования баз данных, проведение нагрузочного тестирования для ранее разработанной базы данных.

Задание.

- Написать скрипт, заполняющий БД большим количеством тестовых данных, рекомендуется использовать faker.js.
- Измерить время выполнения запросов, написанных в ЛР3.
  - Проверить для числа записей:
    - 100 записей в каждой табличке
    - 1.000 записей
    - 1.0000 записей
    - 1.000.000 записей
    - можно больше.
  - Все запросы выполнять с фиксированным ограничением на вывод (LIMIT), т.к. запросы без LIMIT всегда будет выполняться O(n) от кол-ва записей
  - Проверить влияние сортировки на скорость выполнения запросов.
  - Для измерения использовать фактическое (не процессорное и т.п.) время. Для node.js есть console.time и console.timeEnd.
- Добавить в БД индексы (хотя бы 5 штук). Измерить влияние (или его отсутствие) индексов на скорость выполнения запросов. Обратите внимание на:
  - Скорость сортировки больших табличек
  - Скорость JOIN

(но остальные запросы тоже проверьте)

Вариант 9.

Пусть требуется создать программную систему, предназначенную для диспетчера автобусного парка. Такая система должна обеспечивать хранение сведений о водителях, о маршрутах и характеристиках автобусов. Каждый водитель характеризуется паспортными данными, классом, стажем работы и окладом, причем оклад зависит от класса и стажа работы. Маршрут автобуса характеризуется номером маршрута, названием начального и конечного пункта движения, временем начала и конца движения, интервалом движения и протяженностью в минутах (время движения от кольца до кольца). Характеристиками автобуса являются: номер государственной регистрации автобуса, его тип и вместимость, причем вместимость автобуса зависит от его типа. Каждый водитель закреплен за отдельным автобусом и работает на определенном маршруте, но в случае поломки своего автобуса или болезни другого водителя может пересесть на другую машину. В базе должен храниться график работы водителей. Необходимо предусмотреть возможность корректировки БД в случаях поступления на работу нового водителя, списания старого автобуса, введения нового маршрута или изменения старого и т.п. Диспетчеру автопарка могут потребоваться следующие сведения:

Список водителей, работающих на определенном маршруте с указанием графика их работы?

Какие автобусы обслуживают данный маршрут?

Какие маршруты начинаются или заканчиваются в пункте с заданным названием?

Когда начинается и заканчивается движение автобусов на каждом маршруте?

Какова протяженность определенного маршрута?

Какова общая протяженность маршрутов, обслуживаемых автопарком?

Какие автобусы не вышли на линию, и по какой причине (неисправность, отсутствие водителя)?

Проведение нагрузочного тестирования. (100k)

Query 1: 4.451ms

Records: 3

Query 2: 1.564ms

Records: 9

Query 3: 1.556ms

Records: 10

Query 4: 1.33ms

Records: 10

Query 5: 6.361ms

Records: 10

Query 6: 9.982ms

Records: 10

Query 7: 16.959ms

Records: 10

Query 8: 265.465ms

Records: 2

Query 9: 254.918ms

Records: 2

Query 10: 5.442ms

Records: 10

Query 11: 12.921ms

Records: 10

Query 12: 13.806ms

Records: 10

Query 13: 11.969ms

Records: N/A

Query 14: 11.052ms

Records: 10

Query 15: 20.155ms

Records: N/A

Query 16: 10.333ms

Records: N/A

Query 17: 4.922ms

Records: N/A

Query 18: 5.781ms

Records: 1

Query 19: 3.782ms

Records: 1

Query 20: 1.144ms

Records: 3

Query 21: 0.848ms

Records: 9

Query 22: 8.252ms

Records: 10

Query 23: 12.172ms

Records: 10

Query 24: 2.891ms

Records: 10

Query 25: 1.177ms

Records: 10

Query 26: 6.42ms

Records: 10

All 26 queries completed successfully

Ссылку на исходный код см. в приложении А.

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы была изучена ORM Sequelize. Была реализована база данных в Sequelize на основе составленной ранее структуры базы данных. Были реализованы запросы к базе, проведено исследование их корректной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ССЫЛКИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Ссылка на Pull-request с результатами выполненной лабораторной работы: https://github.com/moevm/sql-2025-3341/pull/38